

项目编码：5700-202358838A-4-3-WL

国家电网公司总部科技项目 任务书

项目名称： 电力异构融合类脑计算关键技术研究

主要承担单位： 中国电力科学研究院有限公司

主要出资单位： 国网上海市电力公司

起止时间： 2023 年 10 月至 2025 年 12 月

国 家 电 网 公 司

基 本 信 息

项目名称			电力异构融合类脑计算关键技术研究									
项目	总经费(万元)			3896		实施期限		2023.10~2025.12				
	主要承担单位			中国电力科学研究院有限公司				承担单位数		5		
项目负责人	姓名	周飞		单位	中国电力科学研究院有限公司							
	性别	男	年龄	42	专业	电力系统自动化		职称	正高			
研究 人员	总人数		高级职称		中级职称		初级职称		研究生			
	86		24		18		2		0			
承担 单位	序号	承担单位						经费（万元）				
	1	中国电力科学研究院有限公司						2058				
	2	中国电子科技南湖研究院						679				
	3	清华大学						287				
	4	中国科学院自动化研究所						372				
	5	北京灵汐科技有限公司						500				
出资 单位	序号	出资单位						经费（万元）				
	1	国网上海市电力公司						3896				
课题 设置	序号	课题名称				负责人		单 位				
	1	电力异构融合类脑计算 算力集成技术				何伟		北京灵汐科技有 限公司				
						王岳		中国电力科学研 究院有限公司				
	2	电力异构融合类脑计算 框架构建技术				蔡炎松		中国电子科技南 湖研究院				
						吴春鹏		中国电力科学研 究院有限公司				

	3	电力异构融合类脑计算 模型研发技术	张鹏	中国电力科学研 究院有限公司
			胡庆浩	中国科学院自动 化研究所
	4	电力异构融合类脑计算 应用验证技术	纪兴龙	清华大学
			张国梁	中国电力科学研 究院有限公司

备注：以上总经费为预估经费，后期根据年度评估情况动态调整。

一、研究内容及考核指标

1、项目研究内容及成果

1.1 研究内容

- (1) 电力异构融合类脑计算算力集成技术
- (2) 电力异构融合类脑计算框架构建技术
- (3) 电力异构融合类脑计算模型研发技术
- (4) 电力异构融合类脑计算应用验证技术

1.2 预期目标

面向电力行业全景巡视、设备运维、电网调控业务，提出电力人工智能脑启发计算架构和自主进化学习方法，实现电力行业首个深度学习与类脑计算融合算力平台，构建电力全栈式国产化类脑计算框架，研发电力行业视觉、时序、多模态类脑模型，构建“终端类脑感知、边缘类脑认知、云侧类脑决策”的类脑智能应用验证环境，支撑电力行业类脑模型两级协同训练、边端迁移演化和协同进化。

1.3 提交成果

(1) 在电力异构融合类脑算力集成、框架构建、模型研发、应用验证方面，达到以下指标：

类脑算力集成方面：建立电力行业首个深度学习与类脑计算融合算力平台，支持 ≥ 3 类计算卡、 ≥ 3 台服务器的异构算力资源动态管理、弹性伸缩和细粒度调度，支持传统深度学习模型、异构融合类脑模型等多类模型的高性能训练；研发面向电力边缘作业任务的异构融合类脑计算装置，支持异构融合类脑模型在线连续学习，相比于传统边缘计算装置，计算时延降低 10%，能效比提升 20%，支持不少于 3 台类脑感知终端的集成与协同工作；面向电力端侧高速视觉感知任务，构建边端协同的类脑机器视觉计算平台。

类脑框架构建方面：构建电力专用全栈式国产化类脑计算框架一套，包括训练框架和推理框架，其中训练框架兼容传统深度学习、异构融合类脑模型训练，覆盖 5 种以上主流深度学习算子、3 种以上类脑神经元模型、3 种以上训练机制，包括内嵌机理的在线学习、连续学习、时序多模态等电力专用算子，支持百亿参数电力专用模型在包括类脑计算芯片等的 4 种以上加速硬件上的部署运行；推理框架支持不少于 2 种融合精度的模型部署，支持不少于 3 种异构神经网络推理

框架，实现不少于 4 种电力专用类脑推理模型的部署优化，在精度损失不超过 3%的条件下模型参数量降低 50%，与传统深度学习平台和框架相比，模型实时性提升 20%。

类脑模型研发方面：研发面向电力场站全景巡视的异构融合类脑视觉模型，相比于传统深度学习模型，类脑视觉预训练模型在作业准确率相近的情况下参数量降低 20%、样本量减少 25%，类脑视觉推理模型参数量平均降低 40%、识别精度提升至 90%以上，支撑基于视觉原语的视频流稠密计算及图像稀疏计算任务；研发面向电力设备运维的异构融合类脑多模态模型，相比于传统深度学习模型，类脑多模态预训练模型在作业准确率相近的情况下参数量降低 15%、样本量减少 25%，类脑多模态推理模型参数量降低 30%、准确率提升至 90%以上，支撑长时间序列、图谱数据等多模态数据的融合计算任务，通过神经网络与数理逻辑符号化对齐，实现可解释的逻辑链输出；研发面向电网调控的异构融合类脑时序模型，相比于传统深度学习模型，类脑时序预训练模型在作业准确率相近的情况下参数量降低 15%、样本量降低 25%，类脑时序推理模型参数量降低 10%、准确率提升至 85%；提出类脑在线连续学习算法，相比于传统深度学习模型，提升类脑模型面向差异分布场景的迁移泛化能力，实现在线学习前后平均准确率提升不低于 5%；攻克传统深度学习模型面向新任务、新类别场景的灾难性遗忘问题，实现类脑模型连续学习 10 类新视觉目标、2 类新缺陷类型、3 类新断面运行方式后，平均推理准确率降低不超过 5%。

类脑应用验证方面：面向电力行业全景巡视、设备运维、电网调控等业务，在指标体系方面，提出一套电力异构融合类脑计算应用验证指标体系，覆盖针对传统人工智能的常规功能及性能指标；在评测方法方面，提出电力特色场景类脑计算应用验证指标体系评测方法，覆盖类脑算力、类脑框架、类脑模型、类脑系统等核心性能指标验证需求，包括准确率、参数量、能效比等；在原型系统方面，构建云边端协同的电力异构融合类脑计算应用验证原型系统，支撑电力类脑算力、框架、模型的系统级应用验证；在样本数据方面，提出电力多模态稀缺样本生成方法，支撑类脑模型训练及评测验证；在测试验证方面，从系统层面完成样本递归增集、模型协同升级、知识增量累积的类脑计算与智能技术验证。

(2) 提交技术报告 4 份；

(3) 发表核心期刊或三大检索论文 8 篇；

- (4) 申请发明专利 9 项；
- (5) 申请软件著作权 9 项。

2、课题研究内容及考核指标

2.1 课题 1：电力异构融合类脑计算算力集成技术

2.1.1 研究内容

- (1) 电力云侧异构融合类脑训练算力集成技术研究
- (2) 电力边端异构融合类脑推理算力集成技术研究

2.1.2 预期目标

针对电力人工智能算力资源计算效率低、能耗高的问题，采用深度学习与类脑计算融合的算力集成技术，构建适用于传统深度学习模型、异构融合类脑模型的算力底座，满足不同类模型的高性能训练和推理需求，支撑类脑计算与智能在电力行业的落地应用。

2.1.3 考核指标

- (1) 建立电力行业首个深度学习与类脑计算融合算力平台，支持 ≥ 3 类计算卡、 ≥ 3 台服务器的异构算力资源动态管理、弹性伸缩和细粒度调度，支持传统深度学习模型、异构融合类脑模型等多类模型的高性能训练；研发面向电力边缘作业任务的异构融合类脑计算装置，支持异构融合类脑模型在线连续学习，相比于传统边缘计算装置，计算时延降低 10%，能效比提升 20%，支持不少于 3 台类脑感知终端的集成与协同工作；面向电力端侧高速视觉感知任务，构建边端协同的类脑机器视觉计算平台；
- (2) 提交技术报告 1 份；
- (3) 发表核心期刊或三大检索论文 1 篇；
- (4) 申请发明专利 2 项；
- (5) 申请软件著作权 2 项。

2.2 课题 2：电力异构融合类脑计算框架构建技术

2.2.1 研究内容

- (1) 电力云侧异构融合类脑训练框架构建技术研究
- (2) 电力边端异构融合类脑推理框架构建技术研究

2.2.2 预期目标

针对电力人工智能计算框架缺乏异构算法支撑能力,以电力异构融合类脑算力平台为基础,通过算子融合、即时编译等技术,构建融合时空算法、事件驱动等能力的电力异构融合类脑计算框架,支撑电力异构融合类脑模型高性能训练与推理。

2.2.3 考核指标

(1) 构建电力专用全栈式国产化类脑计算框架一套,包括训练框架和推理框架,其中训练框架兼容传统深度学习、异构融合类脑模型训练,覆盖 5 种以上主流深度学习算子、3 种以上类脑神经元模型、3 种以上训练机制,包括内嵌机理的在线学习、连续学习、时序多模态等电力专用算子,支持百亿参数电力专用模型在包括类脑计算芯片等的 4 种以上加速硬件上的部署运行;推理框架支持不少于 2 种融合精度的模型部署,支持不少于 3 种异构神经网络推理框架,实现不少于 4 种电力专用类脑推理模型的部署优化,在精度损失不超过 3%的条件下模型参数量降低 50%,与传统深度学习平台和框架相比,模型实时性提升 20%;

(2) 提交技术报告 1 份;

(3) 发表核心期刊或三大检索论文 1 篇;

(4) 申请发明专利 1 项;

(5) 申请软件著作权 3 项。

2.3 课题 3: 电力异构融合类脑计算模型研发技术

2.3.1 研究内容

(1) 电力多模态融合类脑预训练模型技术研究;

(2) 电力多模态融合类脑推理模型技术研究;

(3) 电力类脑脉冲大模型可行性技术研究。

2.3.2 预期目标

针对电力传统深度学习模型性能提升无法摆脱大计算量、大参数量、大数据量的严重依赖,研发电力专用异构融合类脑模型,以更小的参数、更少的数据、更低的能耗,实现更强的高阶关联分析、符号逻辑推理、在线连续学习能力。

2.3.3 考核指标

(1) 研发面向电力场站全景巡视的异构融合类脑视觉模型, 相比于传统深度学习模型, 类脑视觉预训练模型在作业准确率相近的情况下参数量降低 20%、样本量减少 25%, 类脑视觉推理模型参数量平均降低 40%、识别精度提升至 90%以上, 支撑基于视觉原语的视频流稠密计算及图像稀疏计算任务; 研发面向电力设备运维的异构融合类脑多模态模型, 相比于传统深度学习模型, 类脑多模态预训练模型在作业准确率相近的情况下参数量降低 15%、样本量减少 25%, 类脑多模态推理模型参数量降低 30%、准确率提升至 90%以上, 支撑长时间序列、图谱数据等多模态数据的融合计算任务, 通过神经网络与数理逻辑符号化对齐, 实现可解释的逻辑链输出; 研发面向电网调控的异构融合类脑时序模型, 相比于传统深度学习模型, 类脑时序预训练模型在作业准确率相近的情况下参数量降低 15%、样本量降低 25%, 类脑时序推理模型参数量降低 10%、准确率提升至 85%; 提出类脑在线连续学习算法, 相比于传统深度学习模型, 提升类脑模型面向差异分布场景的迁移泛化能力, 实现在线学习前后平均准确率提升不低于 5%; 攻克传统深度学习模型面向新任务、新类别场景的灾难性遗忘问题, 实现类脑模型连续学习 10 类新视觉目标、2 类新缺陷类型、3 类新断面运行方式后, 平均推理准确率降低不超过 5%;

(2) 提交技术报告 1 份;

(3) 发表核心期刊或三大检索论文 2 篇;

(4) 申请发明专利 2 项;

(5) 申请软件著作权 2 项。

2.4 课题 4: 电力异构融合类脑计算应用验证技术

2.4.1 研究内容

(1) 电力异构融合类脑计算应用验证指标体系

(2) 电力异构融合类脑计算应用验证评测方法

(3) 电力异构融合类脑计算应用验证原型系统

(4) 电力异构融合类脑计算应用样本数据生成

(5) 电力异构融合类脑计算应用性能测试验证

2.4.2 预期目标

(1) 面向电力行业全景巡视、设备运维、电网调控等人工智能应用场景，以电力异构融合类脑算力集成、框架构建、模型研发为技术支撑，研制电力异构融合类脑计算应用验证原型系统，实现针对电力异构融合类脑计算平台、框架、模型的系统级应用验证。

2.4.3 考核指标

(1) 面向电力行业全景巡视、设备运维、电网调控等业务，在指标体系方面，提出一套电力异构融合类脑计算应用验证指标体系，覆盖针对传统人工智能的常规功能及性能指标；在评测方法方面，提出电力特色场景类脑计算应用验证指标体系评测方法，覆盖类脑算力、类脑框架、类脑模型、类脑系统等核心性能指标验证需求，包括准确率、参数量、能效比等；在原型系统方面，构建云边端协同的电力异构融合类脑计算应用验证原型系统，支撑电力类脑算力、框架、模型的系统级应用验证；在样本数据方面，提出电力多模态稀缺样本生成方法，支撑类脑模型训练及评测验证；在测试验证方面，从系统层面完成样本递归增集、模型协同升级、知识增量累积的类脑计算与智能技术验证。

- (2) 提交技术报告 1 份；
- (3) 发表核心期刊或三大检索论文 4 篇；
- (4) 申请发明专利 4 项；
- (5) 申请软件著作权 2 项。

二、分工安排

课题名称	主要研究内容	承担单位	经费 (万元)
课题 1: 电力异构融合类脑计算算力集成技术	电力云侧异构融合类脑训练算力集成技术研究	中国电力科学研究院有限公司	64
		中国电子科技南湖研究院	167
	电力边端异构融合类脑推理算力集成技术研究	北京灵汐科技有限公司	285
		中国电力科学研究院有限公司	70
课题 2: 电力异构融合类脑计算框架构建技术	电力云侧异构融合类脑训练框架构建技术研究	中国电子科技南湖研究院	437
		中国电力科学研究院有限公司	327
	电力边端异构融合类脑推理框架构建技术研究	北京灵汐科技有限公司	190
课题 3: 电力异构融合类脑计算模型研发技术	面向全景巡视、设备运维、电网调控的电力异构融合类脑模型技术研究	中国电力科学研究院有限公司	209
		中国科学院自动化研究所	297
	电力异构融合类脑模型在线连续学习技术研究	中国电力科学研究院有限公司	100
		清华大学	212
	电力异构融合类脑脉冲	中国电力科	100

	大模型可行性技术研究	学 研 究 院 有 限 公 司	
课题 4: 电力异构融合类脑计算应用验证技术	电力异构融合类脑计算应用验证指标体系及评测方法	中国电力科学 研究院有 限公司	100
		北 京 灵 汐 科 技 有 限 公 司	25
		中 国 电 子 科 技 南 湖 研 究 院	25
		中 国 科 学 院 自 动 化 研 究 所	25
		清华大学	25
	电力异构融合类脑计算应用验证原型系统	中国电力科学 研究院有 限公司	760
	电力异构融合类脑计算应用样本数据生成	中国电力科学 研究院有 限公司	228

	电力异构融合类脑计算应用性能测试验证	中国电力科学研究院有限公司	100
		中国电子科技南湖研究院	50
		中国科学院自动化研究所	50
		清华大学	50

备注：以上总经费为预估经费，后期根据年度评估情况动态调整。

三、工作进度安排及考核要求

(一) 项目进度计划

序号	课题名称	起止时间
1	电力异构融合类脑计算算力集成技术	2023.10~2025.12
2	电力异构融合类脑计算框架构建技术	2023.10~2025.12
3	电力异构融合类脑计算模型研发技术	2023.10~2025.12
4	电力异构融合类脑计算应用验证技术	2023.10~2025.12

(二) 课题进度计划及考核要求

	起止时间	研究内容	考核指标
课题 1	2023.10~2023.12	1.明确算力平台需要支持的算力卡型号与特点。 2.研究基于 PCI-E 主从模式的计算模组的构建技术。	制定电力异构融合类脑算力集成具体研究方案。
	2024.1~2024.3	1. 研究面向电力业务大规模计算的云平台拓扑架构。 2. 研究计算模组和主控之间的高速通信机制。 3. 研究面向电力业务的电力多任务资源融合调度和编排技术。	1.制定电力异构融合类脑计算云平台拓扑架构方案。 2.构建一套面向边侧应用的类脑计算模组，支持深度学习算法和类脑算法的运行，至少支持 FP16 和 INT8 两种计算精度，计算模组的峰值算力 $\geq 32\text{Tops @INT8}$ ，通信接口有效峰值带宽 $\geq 20\text{Gbps}$ ，模组内存容量 $\geq 8\text{GB}$ 。 3.构建一套电力边缘类脑智能计算装置，典型运行功耗 $\leq 15\text{W}$ ，典型神经网络算法运行能效比 $\geq 1.5\text{Tops/W}$ ，支持 ≥ 3 台端侧类脑系统的协同工作。

	2024.4~2024.6	2. 研究类脑计算模组的适配驱动技术。	1.申请发明专利 1 项。
	2024.7~2024.9	1.研究针对类脑计算模组的算法模型编译实现机制。	1.构建一套面向端侧应用的异构类脑计算模组，计算模组的峰值算力 $\geq 8\text{Tops@INT8}$ ，通信接口峰值带宽 $\geq 1\text{Gbps}$ ，模组内存容量 $\geq 4\text{GB}$ 。 2.建立电力行业首个深度学习与类脑计算融合算力平台，支持 ≥ 3 类计算卡、 ≥ 3 台服务器的异构算力资源动态管理。
	2024.10~2024.12	1.研究提高计算资源利用率的电力类脑计算图算子即时编译技术。 2.调研电力多任务资源融合调度需求。 3.研究边缘类脑计算装置与类脑感知终端的集成与协同技术。	1.申请发明专利 1 项。 2.边缘类脑计算装置支持与不少于3台类脑感知终端的协同工作。
	2025.1~2025.3	1.研究深度学习与类脑计算融合算力平台的算力调度技术； 2.电力边端异构融合类脑计算装置针对电力需求的性能调优。	1.申请软件著作权 1 项。 2.平台支持类脑计算卡的弹性伸缩和细粒度调度 3.边缘侧计算装置相比传统边缘计算装置计算延迟降低 10%。
	2025.4~2025.6	1.电力边端异构融合类脑计算装置针对电力需求的低功耗优化。	1.边缘侧计算装置相比传统边缘计算装置能效比提升 20%； 2.发表论文 1 篇，申请软件著作权 1 项。
	2025.7~2025.9	1.研究边侧计算装置的在线连续学习模型适配技术。 2.研究边端协同的类脑机器视觉计算平台。	1.边侧计算装置支持异构融合类脑模型在线连续学习。
	2025.10~2025.12	1.传统深度学习模型、异构融合类脑模型等多类模型的高性能训练技术	1.支持传统深度学习模型、异构融合类脑模型等多类模型的高性能训练。
课题 2	2023.10~2023.12	1.梳理目前已有的神经科学模型，抽象出相关算子。 2.研究面向深度学习框架的推理部署对接技术。	1.制定电力异构融合类脑框架构建具体研究方案。
	2024.1~2024.3	1.研究神经科学算子和传统深度学习算子的一体化融合构建技术。 2.研究单神经网络模型并行映射部	1.制定电力异构融合类脑框架详细设计方案。

		署优化技术。	
	2024.4~2024.6	1.研究大规模融合网络的构建技术。 2.研究面向脉冲神经网络模型的框架的支持技术。	1.针对边端侧应用场景,实现 ≥ 2 种电力专用推理模型的部署优化,在满足精度损失 $\leq 10\%$ 的条件下,实现模型参数量降低20%,与现有系统相比,网络模型的实时性提升10%。
	2024.7~2024.9	1.研究时序多模态等电力专用算子构建技术 2.研究电力异构融合类脑推理框架计算图优化技术。	1.研发电力异构融合类脑训练框架配套算子库软件,覆盖5种以上主流深度学习算子、2种以上类脑神经元模型、2种以上训练机制,包括内嵌机理的时序多模态等电力人工智能专用算子。
	2024.10~2024.12	1.研究类脑计算模型计算图的构建技术。 2.研究神经网络权重动态更新技术。	1.构建电力异构融合类脑计算框架,支持 ≥ 2 种融合精度的类脑模型部署(INT8和FP16),支持 ≥ 3 种神经网络框架,包括深度学习框架和类脑计算框架,提供神经网络编译优化后,架构图、参数和计算量等关键数据的自动化展示。
	2025.1~2025.3	1.研究在线学习算子、连续学习算子等电力专用算子构建技术。 2.研究电力异构融合类脑训练框架计算图优化。 3.研究面向电力横向业务迁移的本地可塑性学习机制构建技术研究。	1.提交一套电力异构融合类脑训练框架配套算子库软件:覆盖10种以上主流深度学习算子、5种以上类脑神经元模型、3种以上训练机制,包含电力内嵌机理的在线学习、连续学习等电力人工智能专用算子。 2.针对边端侧应用场景,实现 ≥ 4 种电力专用推理模型的部署优化;在满足精度损失 $\leq 3\%$ 的条件下,实现模型参数量降低50%,与现有系统相比,网络模型的实时性提升20%。
	2025.4~2025.6	1.研究大规模异构融合网络模型分布式并行训练技术。 2.研究计及计算资源利用率的电力类脑计算图算子即时编译技术。	1.提交一套电力异构融合类脑计算框架软件,兼容深度学习与类脑计算模型训练,支持百亿参数电力专用模型在包括类脑计算芯片等的4

			种以上加速硬件上的部署运行。
--	--	--	----------------

	2025.7~2025.9	1.研究大规模融合网络模型微调工具构建技术。 2.研究非均匀量化和异构精度编译技术。	1.申请发明专利 1 项, 发表论文 1 篇, 申请软件著作权 1 项。
	2025.10~2025.12	1.研究机制验证与性能评估技术。 2.研究融合 ANN 和 SNN 的异构计算编码表达技术。	1.申请软件著作权 2 项。
课题 3	2023.10~2023.12	1.研究深度学习与类脑神经网络异构特征融合设计技术。 2.研究类脑神经网络的数据稀疏化表示设计技术。	1.制定电力多模态融合类脑模型研发技术具体研究方案。
	2024.1~2024.3	1.研究深度学习与类脑神经网络异构算子融合设计技术。 2.研究电力边端异构算子融合设计技术。	1. 提出一套云端深度学习与类脑网络异构算子融合方法。 2. 提出一套边端深度学习与类脑网络异构算子方法。
	2024.4~2024.6	1.研究深度学习与类脑神经网络异构模型联合优化技术。 2.研究电力边端异构融合算子联合优化设计技术。	1. 提出一套深度学习与类脑网络异构模型联合优化方法。 2. 提出一套边端异构融合算子联合优化方法。
	2024.7~2024.9	1.研究面向特高压换流站的电力设备多模态样本对齐技术。	1.提出一套面向特高压换流站的电力设备多模态样本对齐方法; 实现 1 个异构网络联合推理方法, 实现异构多网络联合优化; 实现 1 套异构网络持续学习和自演进算法模型, 在泛化性上克服深度学习灾难性遗忘问题, 连续学习 10 类未知目标后的平均预测准确率>70%; 实现异构融合类脑模型的混合精度压缩, 模型存储空间占用降低 50%。
	2024.10~2024.12	1.研究面向全景巡视的电力异构融合类脑模型。 2.研究全景巡视异构融合类脑模型在线连续学习技术研究。	1. 相比于传统深度学习模型, 全景巡视类脑视觉预训练模型在作业准确率相近的情况下参数量降低 20%、样本量减少 25%; 2. 相比于传统深度学习模型, 全景巡视类脑视觉推理模型参数量降低 40%、识别精度提升至 90%以上, 支撑基于视觉原语的视频流稠密

			计算及图像稀疏计算任务； 3.完成全景巡视异构融合类脑模型在线连续学习能力研发，在线学习前后平均准确率提升不低于 5%，连续学习 10 类新视觉目标后，平均推理准确率降低不超过 5%。
--	--	--	--

	2025.1~2025.3	1.研究面向设备运维的电力异构融合类脑模型。 2.研究设备运维异构融合类脑模型在线连续学习技术研究。	1. 相比于传统深度学习模型，设备运维类脑多模态预训练模型在作业准确率相近的情况下参数量降低 15%、样本量减少 25%； 2. 相比于传统深度学习模型，设备运维类脑多模态推理模型参数量降低 30%、准确率提升至 90%以上，支撑长时间序列、图谱数据等多模态数据的融合计算任务，通过神经网络与数理逻辑符号化对齐，实现可解释的逻辑链输出； 3.完成设备运维异构融合类脑模型在线连续学习能力研发，在线学习前后平均准确率提升不低于 5%，连续学习 2 类新缺陷类型后，平均推理准确率降低不超过 5%。
	2025.4~2025.6	1.研究面向电网调控的异构融合类脑时序模型。 2.研究电网调控异构融合类脑模型在线连续学习技术研究。	1. 相比于传统深度学习模型，电网调控类脑时序预训练模型在作业准确率相近的情况下参数量降低 15%、样本量降低 25%； 2. 相比于传统深度学习模型，电网调控类脑时序推理模型参数量降低 10%、准确率提升至 85%； 3.完成电网电控异构融合类脑模型在线连续学习能力研发，在线学习前后平均准确率提升不低于 5%，连续学习 3 类新断面运行方式后，平均推理准确率降低不超过 5%。
	2025.7~2025.9	研究电力异构融合类脑脉冲大模型可行性技术。	1. 完成电力异构融合类脑脉冲大模型可行性技术研究。 2.申请发明专利 1 项，发表论文 1 篇，申请软件著作权 1

			项。
	2025.10~2025.12	研究电力异构融合类脑模型轻量化部署技术。	1.申请发明专利 1 项, 发表论文 1 篇, 申请软件著作权 1 项。
课题 4	2023.10~2023.12	1.研究电力异构融合类脑计算应用验证指标体系总体方案。 2.研究面向全景巡视、设备运维、电网调控的电力异构融合类脑计算应用验证详细指标体系及评测方法。	1.制定电力异构融合类脑应用验证具体研究方案。

	2024.1~2024.3	1.研究电力异构融合类脑计算应用验证原型系统架构设计。 2.研究电力异构融合类脑计算应用验证原型系统及样本递归增集链路构建方法。	1.提出一套电力异构融合类脑计算应用验证指标体系，覆盖针对传统人工智能的常规功能及性能指标。 2.完成样本递归增集链路构建。
	2024.4~2024.6	1.研究基于信息熵自适应赫布学习的在线高质量图像样本生成技术。 2.研究内嵌设备故障机理的多模态样本时空关联对齐技术。	1.提出电力特色场景类脑计算应用验证指标体系评测方法，可覆盖类脑算力、类脑框架、类脑模型、类脑系统等核心性能指标验证需求，包括准确率、参数量、能效比等。 2.提出全景巡视、设备运维稀缺多模态样本在线生成及离线生成方法。
	2024.7~2024.9	1.研究特高压换流设备的多模态类脑学习样本离线时空关联生成技术。 2.研究面向全景巡视、设备运维、电网调控的电力类脑认知架构及类脑智能体设计。	提出一套面向全景巡视、设备运维、电网调控的电力类脑认知架构，完成类脑智能体技术架构设计。
	2024.10~2024.12	1.研究面向全景巡视、设备运维、电网调控的电力类脑认知架构及类脑智能体技术验证。 2.开展面向全景巡视的电力异构融合类脑计算算力、框架、模型、及应用的常规、特色指标系统级验证。	1.完成电力异构融合类脑计算应用验证原型系统构建，可支撑电力类脑算力、框架、模型的系统级应用验证。 2.发表论文 2 篇。
	2025.1~2025.3	1.开展面向多模态设备运维的电力异构融合类脑计算算力、框架、模型、及应用的常规、特色指标系统级验证。	发表论文 2 篇。
	2025.4~2025.6	1.开展面向电网调控的电力异构融合类脑计算算力、框架、模型、及应用的常规、特色指标系统级验证。	申请发明专利 2 项，申请软件著作权 1 项。
	2025.7~2025.9	1.开展类脑认知架构及类脑智能体业务系统集成应用验证。 2.研究融合电力巡检机器人的云边端一体化类脑机器人站长原型系统构建及应用。	申请发明专利 2 项，申请软件著作权 1 项。

	2025.10~2025.12	1.开展云边端一体化类脑机器人站长运行低功耗、自学习自演进等核心能力系统级验证。 2.开展电力异构融合类脑计算应用验证技术总结分析。	从系统层面完成对云边端一体化架构样本递归增集能力、类脑模型自学习自演进能力、类脑计算云边协同知识汇聚能力的技术验证。
--	-----------------	---	--

四、经费预算安排

单位：万元

科目名称	预算 总金额	中国电力科 学研究院有 限公司	中国电子科 技南湖研究 院	清华大学	中国科学院 自动化研究 所	北京灵汐科 技有限公司
(一) 直接费	2893.34	1505.36	600.35	222.5	301.52	264.01
1.人工费	1231	621	249	103	138	120
(1) 专职研究 人员人工费	1004	403	249	94	138	120
(2) 劳务外包 人员人工费	218	218	0	0	0	0
(3) 临时性研 究人员人工费	9	0	0	9	0	0
2.设备使用费	370.19	97.78	221.25	9.5	41.66	0
(1) 仪器设备 使用费	364.86	97.78	221.25	4.17	41.66	0
(2) 软件使用 费	5.33	0	0	5.33	0	0
3.业务费	993.95	668.18	71.7	64.8	47.76	141.51
(1) 材料费	725.3	596.64	0	28.4	0	100.26
(2) 资料、印 刷及知识产权 费	40	12	4	10	11	3
(3) 会议、差 旅及国际合作 交流费	228.65	59.54	67.7	26.4	36.76	38.25
4.场地使用费	263.4	106.1	55	38.2	64.1	0
(1) 场地物业 费	173.6	106.1	0	38.2	29.3	0
(2) 场地使用 租金	89.8	0	55	0	34.8	0
5.专家咨询费	35.2	12.3	3.4	7	10	2.5
(二) 间接费	411	192	70	40	58.5	50.5
(三) 外委支 出费	552	345	0	21	4	182
1.外委研究支 出费	320	320	0	0	0	0
2.仪器设备租 赁费	0	0	0	0	0	0
3.外协测试试 验与加工费	232	25	0	21	4	182

(四) 税金	39.26	15.64	8.65	3.5	7.98	3.49
合 计	3896	2058	679	287	372	500

备注：以上总经费为预估经费，后期根据年度评估情况动态调整。

五、出资方案及支付计划

项目经费总额为人民币(大写)叁仟捌佰玖拾陆万元整
(¥ 38,960,000.00), 具体出资方案及支付计划如下:

序号	出资单位	出资金额 (万元)	承担单位	收款金额 (万元)	备注
2023 年					
1	国网上海市电力有限公司	800	1. 中国电力科学研究院有限公司	400	
			2. 中国电子科技南湖研究院	128	
			3. 清华大学	80	
			4. 中国科学院自动化研究所	87	
			5. 北京灵汐科技有限公司	105	
合计		800	合计	800	
2024 年					
1	国网上海市电力有限公司	1720	1. 中国电力科学研究院有限公司	850	
			2. 中国电子科技南湖研究院	272	
			3. 清华大学	170	
			4. 中国科学院自动化研究所	205	
			5. 北京灵汐科技有限公司	223	
合计		1720	合计	1720	
2025 年					
1	国网上海市电力有限公司	1376	1. 中国电力科学研究院有限公司	808	
			2. 中国电子科技南湖研究院	279	

			3. 清华大学	37	
			4. 中国科学院自动化研究所	80	
			5. 北京灵汐科技有限公司	172	
	合计	1376	合计	1376	

六、研究人员

	姓名	出生年月	职称/学历	专业特长	本项目中分工	投入工作总月数	工作单位
项目负责人	周 飞	1981.07	正高级/硕士	电力系统自动化	总负责人	10	中国电力科学研究院有限公司
各课题负责人	何 伟	1976.08	副高级/博士	微电子学	课题 1 负责人/技术指导	12	北京灵汐科技有限公司有限公司
	王 岳	1992.01	中级/硕士	电子工程	课题 1 负责人/技术指导	12	中国电力科学研究院有限公司
	蔡炎松	1977.11	首席专家/博士	生命科学	课题 2 负责人/总体技术指导	18	中国电子科技南湖研究院
	吴春鹏	1986.04	副高级/博士	电子与计算机工程	课题 2 负责人/技术指导	12	中国电力科学研究院有限公司
	张 鹏	1990.08	中级/博士	电气工程及其自动化	课题 3 负责人/技术指导	12	中国电力科学研究院有限公司
	胡庆浩	1992.12	副高级/博士	计算机应用技术	课题 3 负责人/技术指导	13	中国科学院自动化研究所
	纪兴龙	1988.07	副高级/博士	计算机应用技术	课题 4 负责人/技术指导	20	清华大学
	张国梁	1990.12	副高级/博士	控制科学与工程	课题 4 负责人/技术指导	12	中国电力科学研究院有限公司

主要 工作人 员	高昆仑	1971.12	正高级/博士	电力系统自动化	技术指导	4	中国电力科学研究院有限公司
	刘卫卫	1982.03	副高级/硕士	应用数学	技术研发	6	中国电力科学研究院有限公司
	林 龙	1980.01	副高级/硕士	计算机应用技术	技术研发	10	中国电力科学研究院有限公司
	陈 帅	1991.07	中级/博士	计算机科学与技术	技术研发	16	中国电力科学研究院有限公司
	张文力	1995.09	中级/博士	类脑计算	技术研发	10	中国电力科学研究院有限公司
	张登凯	1998.11	中级/硕士	计算机科学与技术	技术研发	8	中国电力科学研究院有限公司
	甘津瑞	1988.08	副高级/博士	模式识别与智能系统	技术研发	4	中国电力科学研究院有限公司
	史存存	1993.10	中级/硕士	计算机科学与技术	技术研发	8	中国电力科学研究院有限公司
	王 进	1991.10	中级/硕士	计算机应用技术	技术研发	8	中国电力科学研究院有限公司
	张志嵩	1993.05	中级/博士	计算机视觉技术	技术研发	10	中国电力科学研究院有限公司
	陈江琦	1991.12	中级/硕士	应用数学	技术研发	10	中国电力科学研究院有限公司
	黄复鹏	1980.10	中级/学士	计算机科学与技术	技术研发	8	中国电力科学研究院有限公司

	杜泽旭	1992.02	中级/硕士	计算机技术	技术研发	10	中国电力科学研究院有限公司
	张屹	1996.04	中级/硕士	计算机科学与技术	技术研发	8	中国电力科学研究院有限公司
	初宗博	1999.10	中级/硕士	通信工程	技术研发	12	中国电力科学研究院有限公司
	王轶申	1989.05	高级/博士	电气工程	技术研发	8	中国电力科学研究院有限公司
	姚铁锤	1993.04	中级/博士	计算机科学与技术	技术研发	8	中国电力科学研究院有限公司
	魏仁杰	1996.01	中级/博士	电气工程	技术研发	8	中国电力科学研究院有限公司
	柴 博	1987.08	高级/博士	控制科学与工程	技术研发	8	中国电力科学研究院有限公司
	张芮菡	1995.04	中级/硕士	电子信息	技术研发	8	中国电力科学研究院有限公司
	刘凌志	2000.04	中级/硕士	计算机视觉技术	技术研发	8	中国电力科学研究院有限公司
	夏卫尚	1993.09	中级/硕士	计算机技术	技术研发	8	中国电力科学研究院有限公司
	范晓钰	1998.07	中级/硕士	物联网技术	技术研发	8	中国电力科学研究院有限公司
	常珂	1995.12	中级/硕士	电气工程	技术研发	8	中国电力科学研究院有限公司
	余智	1986.03	中级/博士	信息与通信工程	技术研发	8	中国电力科学研究院有限公司
	龙善敏	1983.05	中级/硕士	计算机科学与技术	技术研发	15	中国电子科技南湖研究院

	钱佳俊	1997.05	其他/学士	机械设计制造及其自动化	技术研发	10	中国电子科技南湖研究院
	丁利聪	1995.02	中级/硕士	软件工程	技术研发	15	中国电子科技南湖研究院
	梁华驹	1993.03	中级/博士	兵器科学与技术	技术研发	10	中国电子科技南湖研究院
	何福存	1995.11	中级/硕士	计算机软件与理论	技术研发	18	中国电子科技南湖研究院
	姜波	1995.01	其他/硕士	软件工程	技术研发	15	中国电子科技南湖研究院
	倪敏垚	1995.05	其他/硕士	软件工程	技术研发	10	中国电子科技南湖研究院
	陈广鹏	1996.04	中级/硕士	计算机技术	技术研发	15	中国电子科技南湖研究院
	刘怡佳	1996.10	中级/硕士	类脑计算	技术研发	20	清华大学
	区明涛	1999.03	中级/硕士	类脑计算	技术研发	20	清华大学
	余芳文	1988.09	中级/博士	计算机应用技术	技术研发	10	清华大学
	李欣欣	2000.07	中级/硕士	类脑计算	技术研发	20	清华大学
	张一凡	2001.02	其他/硕士	类脑计算	技术研发	20	清华大学
	徐绍俊	2002.02	其他/博士	类脑计算	技术研发	10	清华大学
	李鸿屹	1999.01	其他/博士	类脑计算	技术研发	10	清华大学

	杨清元	2000.04	其他/博士	类脑计算	技术研发	5	清华大学
	周子栋	2000.10	其他/博士	类脑计算	技术研发	5	清华大学
	邢毅诚	2001.07	其他/博士	类脑计算	技术研发	5	清华大学
	李乐山	2003.08	其他/学士	类脑计算	技术研发	10	清华大学
	李一德	2004.07	其他/学士	类脑计算	技术研发	10	清华大学
	李钢	1990.04	副研究员/ 博士	模式识别与智能 系统	技术研发	12	中国科学院自动化研究所
	张 希	1986.09	副高级/博 士	模式识别与智能 系统	技术研发	12	中国科学院自动化研究所
	姚星廷	1998.05	其他/硕士	模式识别与智能 系统	技术研发	6	中国科学院自动化研究所
	诸葛正 阳	1998.01	其他/硕士	模式识别与智能 系统	技术研发	6	中国科学院自动化研究所
	关伟凡	1998.08	其他/硕士	模式识别与智能 系统	技术研发	6	中国科学院自动化研究所
	陈逸群	1999.11	其他/硕士	模式识别与智能 系统	技术研发	6	中国科学院自动化研究所
	朱泽雨	1998.06	其他/硕士	模式识别与智能 系统	技术研发	6	中国科学院自动化研究所

	张峻凯	1999.12	其他/硕士	模式识别与智能系统	技术研发	6	中国科学院自动化研究所
	臧一凡	1997.05	其他/硕士	模式识别与智能系统	技术研发	6	中国科学院自动化研究所
	徐 航	1997.09	其他/硕士	模式识别与智能系统	技术研发	6	中国科学院自动化研究所
	李成华	1987.11	副高级/博士	模式识别与智能系统	技术研发	12	中国科学院自动化研究所
	李 凯	1990.05	副高级/博士	模式识别与智能系统	技术研发	12	中国科学院自动化研究所
	辛 淼	1986.07	副高级/博士	模式识别与智能系统	技术研发	12	中国科学院自动化研究所
	何金珉	1999.02	其他/硕士	模式识别与智能系统	技术研发	6	中国科学院自动化研究所
	董晓艺	2001.12	其他/硕士	计算机应用技术	技术研发	6	中国科学院自动化研究所
	赵 璐	1999.04	其他/硕士	模式识别与智能系统	技术研发	6	中国科学院自动化研究所
	刘铁龙	2000.04	其他/硕士	模式识别与智能系统	技术研发	6	中国科学院自动化研究所
	赵士云	2000.06	其他/硕士	模式识别与智能系统	技术研发	6	中国科学院自动化研究所

	景煜恒	1999.11	其他/硕士	模式识别与智能系统	技术研发	6	中国科学院自动化研究所
	裴旻楠	2000.11	其他/硕士	电子信息工程	技术研发	6	中国科学院自动化研究所
	安 泉	1999.12	其他/硕士	模式识别与智能系统	技术研发	6	中国科学院自动化研究所
	李章明	1991.05	其他/硕士	模式识别与智能系统	技术研发	6	中国科学院自动化研究所
	王 晴	1983.05	其他/学士	自动化	技术研发	4	北京灵汐科技有限公司有限公司
	吴臻志	1985.02	副高级/博士	电子与信息	技术研发	9	北京灵汐科技有限公司有限公司
	李 涵	1979.08	副高级/博士	计算机科学与技术	技术研发	9	北京灵汐科技有限公司有限公司
	孔群娥	1984.10	其他/硕士	信号与信息处理	技术研发	4	北京灵汐科技有限公司有限公司
	赵 爽	1982.08	其他/硕士	软件工程	技术研发	4	北京灵汐科技有限公司有限公司
	杨鸣鹤	1982.03	其他/硕士	系统工程	技术研发	4	北京灵汐科技有限公司有限公司
	纪雪纯	1996.02	其他/硕士	工商管理	技术研发	4	北京灵汐科技有限公司有限公司

	张 静	1987.08	其他/硕士	信息与通信工程	技术研发	4	北京灵汐科技有限公司有限公司
	黄水珍	1996.08	其他/硕士	控制工程	技术研发	3	北京灵汐科技有限公司有限公司
	侯冰洋	1990.05	其他/硕士	控制理论与控制工程	技术研发	3	北京灵汐科技有限公司有限公司

七、联系方式

（一）项目管理单位

1、单位名称： 国家电网公司科技部

联系人： 陈 伟

固定电话： 010-66597556 电子邮件： chen-wei@sgcc.com.cn

移动电话： 15801418484 邮 编： 100031

传 真： 010-66597555 邮寄地址： 北京市西城区宣武门内大街 8 号

2、单位名称： 国家电网科技项目咨询中心

联系人： 王 頔

固定电话： 010-66603815 电子邮件： jsc2@sgcc.com.cn

移动电话： 15901164787 邮 编： 102209

传 真： 010-66603579 邮寄地址： 北京市昌平区国家电网未来科技城办公区 A331 室

（二）项目承担单位

1、单位名称： 中国电力科学研究院有限公司

联系人： 张伟利

固定电话： 010-66601116 电子邮件： zhangweili@geirsgcc.com.cn

移动电话： 13121027397 邮 编： 102211

传 真： 010-66601113 邮寄地址： 北京市昌平区未来科学城国家电网办公区 A718 室

2、单位名称： 中国电子科技南湖研究院

联系人： 陈广鹏

固定电话： 0573-83229923 电子邮件： chenguangpeng@cenit.com

移动电话： 18856848360 邮 编： 314000

传 真： 0573-83229983 邮寄地址： 浙江省嘉兴市南湖区灵湖南路中国电子科技南湖研究院清风阁

3、单位名称：北京灵汐科技有限公司

联系人：王 晴

固定电话：	010-50952250	电子邮件：	qing.wang@lynxi.com
移动电话：	13456976558	邮 编：	100080
传 真：	010-50952250	邮寄地址：	北京市海淀区北四环西路 67 号 8 层 801

4、单位名称：清华大学

联系人：纪兴龙

固定电话：	010-62787245	电子邮件：	xinglongji@mail.tsinghua.edu.cn
移动电话：	13788915229	邮 编：	100084
传 真：	010-62787245	邮寄地址：	北京市海淀区双清路 30 号，清华 大学，曾宪梓楼 413

5、单位名称：中国科学院自动化研究所

联系人：胡庆浩

固定电话：	010-82544703	电子邮件：	huqinghao2014@ia.ac.cn
移动电话：	17888817151	邮 编：	100190
传 真：	010-82544703	邮寄地址：	北京市海淀区中关村东路 95 号自 动化研究所

(三) 项目出资单位

1、单位名称：国网上海市电力公司

联系人：陆启宇

固定电话：	021-28925712	电子邮件：	luqiyu@sh.sgcc.com.cn
移动电话：	13761150655	邮 编：	200122
传 真：	021-28926556	邮寄地址：	上海市浦东新区源深路 1122 号

八、有关问题说明

（一）本任务书主要用于规范及明确项目的研究任务、预期目标、成果及考核目标、分工及进度安排，经费预算及支付计划等内容。

（二）项目主要出资单位及主要承担单位应以本任务书为依据，按照国家电网公司科学技术项目合同（计划任务书）模板组织后续合同（计划任务书）的起草和签订工作，如两者存在不一致内容，以本任务书为准。

（三）除本任务书规定的内容外，其他技术成果权益的归属和分享、违约责任、权利保障、风险、保密、变更等相关条款，由出资单位及承担单位在合同（计划任务书）中详细约定并执行。

（四）任务书仅明确外委研究支出预算的额度，外委单位的确定需各单位依据有关规定履行相应的采购程序。

（五）出资单位和承担单位在完成项目合同（计划任务书）签订工作后，须由主要出资单位将项目所有合同（计划任务书）报国家电网公司科技部备案。

（六）主要承担单位应严格按照项目进度和执行情况，向各出资单位出具工作联系单，并抄报公司科技部，作为各出资单位资金拨付的付款条件。

主送单位：中国电力科学研究院有限公司

抄送单位：国网上海市电力公司